

公倍數、最小公倍數與性質

先抓觀念

- 幾個整數共同擁有的倍數，叫做公倍數。
- 公倍數中最小的那個，叫做最小公倍數，記作 $[a, b]$ 或 $\text{lcm}(a, b)$ 。
- 公倍數有無限多個，但最小公倍數只有一個。

重點整理

- 若 a 、 b 互質，則 $[a, b] = ab$ 。
- 若 a 是 b 的因數，則 $[a, b] = b$ 。
- 對正整數 a, b 而言，有

$$(a, b) \times [a, b] = a \times b。$$

看到題目怎麼想

- 題目出現「同時是幾個數的倍數」、「多久會再同時發生一次」，通常在找最小公倍數。
- 題目若說「除以幾個數都餘同一個數」，常先把那個餘數移到另一邊，再找公倍數。

例子

- 24 同時是 6 和 8 的倍數，所以是它們的公倍數，而最小的是 24，因此 $[6, 8] = 24$ 。
- 8, 12, 15 的最小公倍數是 120，所以 $[8, 12, 15] = 120$ 。
- $(6, 15) = 3$ ， $[6, 15] = 30$ ，而 $3 \times 30 = 6 \times 15$ ，正好驗證性質。